

# Spettroscopia gamma

Filippo Audisio, Cataldo Insalaco, Telemaco Pezzoni

17 giugno 2026

## 1 Obiettivo dell'esperienza

L'obiettivo dell'esperienza è caratterizzare lo spettro emesso da alcuni radionuclidi emettitori di radiazione gamma di energia nota, così da poter costruire una curva di calibrazione energetica. In particolare si vuole:

- Acquisire lo spettro di: Na-22, Ba-133, Cs-137, Am-241.
- Costruire la curva di calibrazione energetica.
- Verificare la risoluzione del foto-rivelatore.

## 2 Materiali e Metodi

### 2.1 Dotazione sperimentale

- Sorgenti radioattive: Na-22, Ba-133, Cs-137, Am-241.
- Rivelatore a scintillazione inorganico LaBr3 (Cs), accoppiato a un SiPM.
- Alimentatori per SiPM.
- Oscilloscopio.
- Amplificatore e digitalizzatore del segnale.
- Software Maestro.
- Blocco di Piombo.

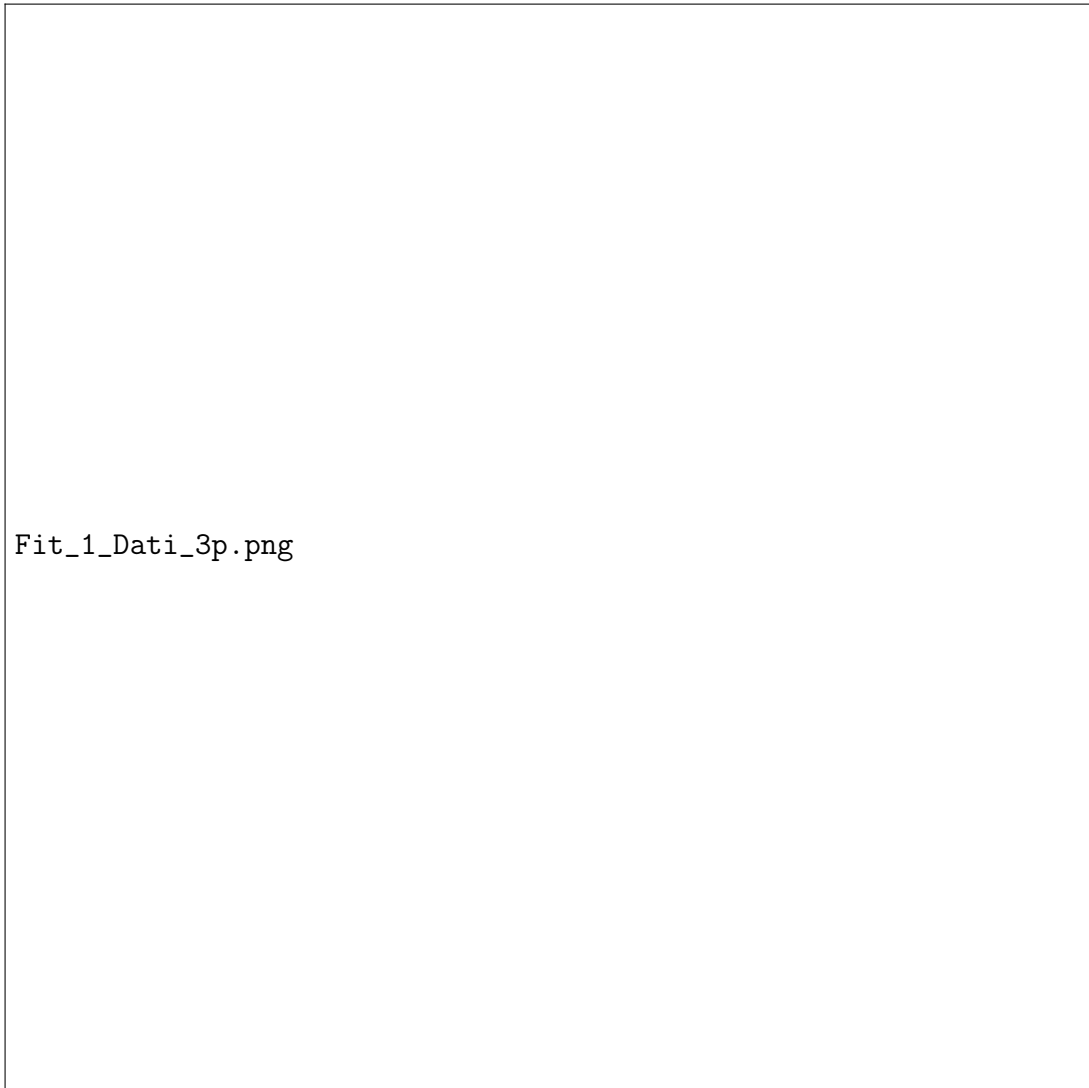
### 2.2 Procedura sperimentale

.

## 3 Dati sperimentali e Analisi

Dai dati sperimentali si è ricavato  $f(\theta)$  dividendo il numero di conteggi in coincidenza per il tempo di acquisizione.

### 3.1 Fit a 3 parametri



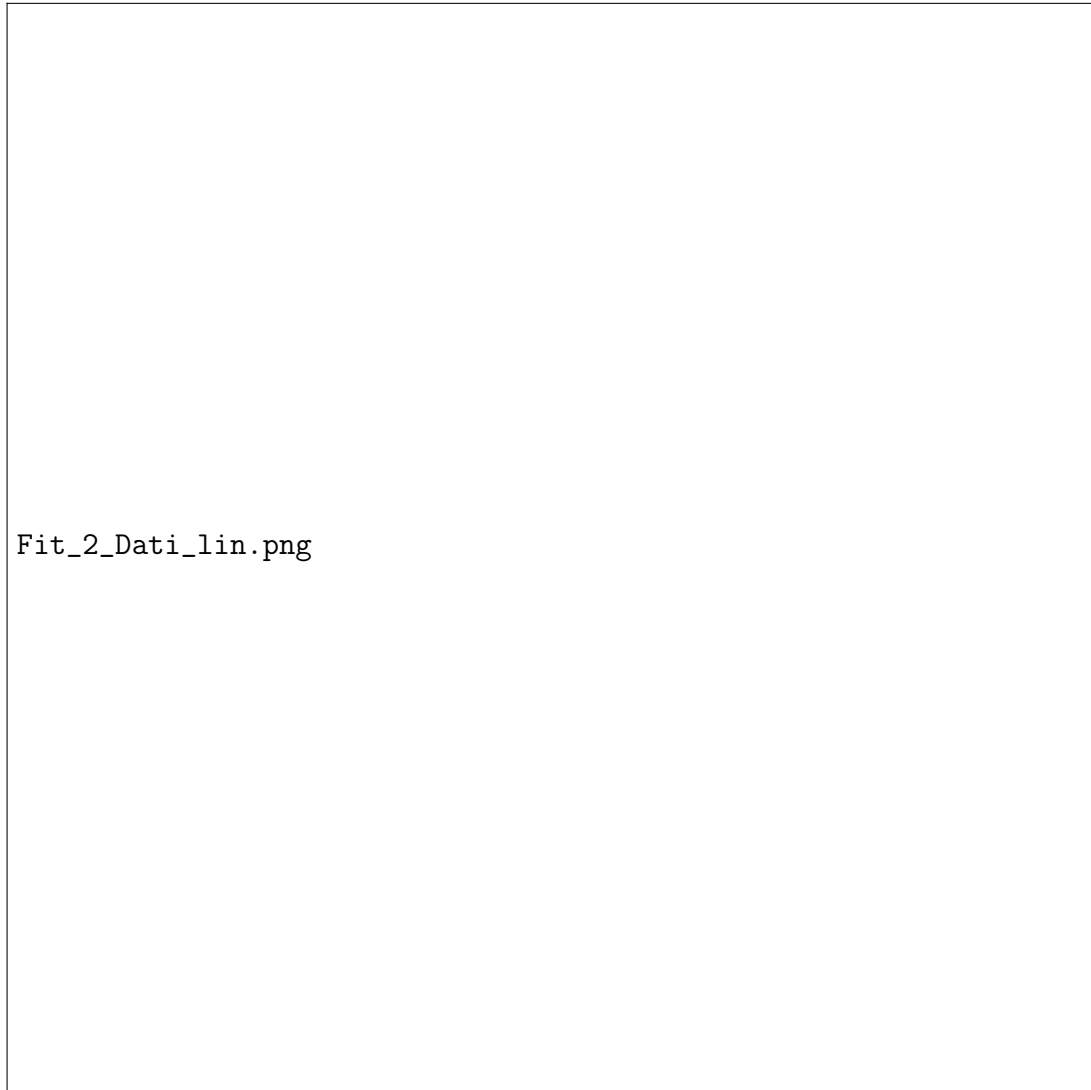
**Figura 1:** Curva frequenza in funzione dell'angolo e fit a 3 parametri.

Dai dati raccolti è stato eseguito un fit a 3 parametri liberi con la funzione:

$$f(\theta) = f_v \cdot \cos^n(\theta) + b \quad (1)$$

| Parametro  | Valore                | $\sigma$              | Errore Relativo [%] |
|------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| $f_v$ [Hz] | 0.304                 | 0.012                 | 3.86                |
| $n$        | 2.21                  | 0.26                  | 11.78               |
| $b$ [Hz]   | $2.35 \times 10^{-2}$ | $0.81 \times 10^{-2}$ | 34.29               |

### 3.2 Fit lineare



**Figura 2:** Curva frequenza in funzione di  $\cos^2(\theta)$  e fit lineare.

In questo caso invece è stato eseguito un fit lineare, valutando anche il coefficiente di determinazione  $R^2$ , tramite la funzione:

$$f(\cos^2(\theta)) = f_v \cdot \cos^2(\theta) + b \quad (2)$$

| Parametro  | Valore                | $\sigma$              | Errore Relativo [%] |
|------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| $f_v$ [Hz] | 0.305                 | 0.012                 | 3.87                |
| $b$ [Hz]   | $1.80 \times 10^{-2}$ | $0.54 \times 10^{-2}$ | 30.29               |
| $R^2$      | 0.956                 |                       |                     |

### 3.3 Accordanza con il flusso verticale previsto

L'angolo solido sotteso dal rivelatore  $\Omega = 0.252$  srad è stato ricavato tramite simulazione Monte Carlo. Da questo si è ricavato la frequenza prevista  $f_v \simeq I_v \cdot A \cdot \Omega$ , in cui  $A = 0.0225$

$\text{m}^2$  è l'area di una lastra del rivelatore e  $I_v \simeq 70 \text{ m}^{-2}\text{s}^{-1}\text{srad}^{-1}$  è il flusso verticale previsto per unità di angolo solido a livello del mare.

| Tipologia   | $f_v$ [Hz] |
|-------------|------------|
| Teorico     | 0.397      |
| 3 parametri | 0.304      |
| Lineare     | 0.305      |

### 3.4 Stima efficienza di una lastra

Infine per stimare l'efficienza di una singola lastra del rivelatore si è utilizzata la formula:

$$\epsilon = \sqrt{\frac{f_v^{sper}}{f_v^{teor}}} \quad (3)$$

Tuttavia si è anche cercato di dare una stima della parte di flusso verticale assorbito dall'edificio prima di raggiungere il rivelatore. Ipotizzando uno spessore complessivo dei piani superiori di circa 150 cm di cemento e sfruttando i dati in [Haino\_2004] - [ParticleDataGroup:2026aaa], si ricava l'energia minima  $E_{min}$  dei muoni che arrivano fino alle lastre. Dunque si ottiene il flusso verticale assorbito  $I_v^{abs}$  da cui si calcola la relativa frequenza  $f_v^{abs}$ , la quale viene infine sottratta al valore teorico.

| Dato                  | Valore                                             |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| $E_{min}$             | 0.59 GeV                                           |
| $I_v^{abs}$           | $3.67 \text{ m}^{-2}\text{s}^{-1}\text{srad}^{-1}$ |
| $f_v^{abs}$           | 0.021 Hz                                           |
| Percentuale assorbita | $\sim 5 \%$                                        |
| $\epsilon^{abs}$      | 0.90                                               |
| $\epsilon$            | 0.88                                               |

## 4 Conclusioni

Dai risultati ottenuti si può concludere che la legge  $f(\theta) = f_v \cdot \cos^2(\theta) + b$  è verificata, con un buon coefficiente di determinazione  $R^2$  per il fit lineare. La simulazione Monte Carlo è stata effettuata con C++ e ha permesso di stimare l'angolo solido sotteso dal rivelatore in modo più accurato. Il flusso verticale sperimentale è risultato inferiore a quello teorico, ma nel complesso si ottiene un'efficienza di  $\sim 90\%$ , abbastanza ragionevole per il tipo di apparato utilizzato. Infine per quanto riguarda la stima sull'assorbimento da parte dell'edificio si osservi che si tratta di una stima molto approssimativa, infatti da [ParticleDataGroup:2026aaa] sono stati considerati i dati relativi a "Shielding concrete" con densità e potere di frenamento sicuramente superiori al materiale utilizzato per la costruzione dei piani. Inoltre, consultando anche [shukla2018energyangulardistributionsatmospheric], il valore  $I_v$  fornito inizialmente potrebbe essere già riferito ai muoni con " $E > 1 \text{ GeV}$ " ed in quel caso la stima dell'assorbimento sarebbe superflua.